SKYWAVE™
AN ORBCOMM COMPANY



ST 8100

Terminal a energia solar, 100% programável para aplicativos de IoT via satélite/celular.

O terminal de celular via satélite de modo dual ST 8100 é compatível com soluções de IoT com bom custo benefício que rastreiam e monitoram ativos móveis e fixos e setores como marítimo, transporte, petróleo e gás, agrícola, gestão hídrica e mais. Graças à sua bateria movida a energia solar, ele é ideal para aplicações sem alimentação externa, como rastrear pequenas embarcações ou monitorar ativos fixos em locais remotos.

Rastreamento de ativos otimizado

Com conectividade de modo dual, o ST 8100 permite o roteamento com menor custo, usando o celular quando disponível e satélite via o OGx da SKYWAVE ou as redes IDP, quando necessário.

Fácil instalação

Simplifique a implementação de soluções com o fator de forma pequena, instalação sem cabo e suporte exclusivo do ST 8100 para o conjunto de sensores sem fio da SKYWAVE. Além disso, ele é capaz de alimentar sensores com fio com uma saída de 12V e se integrar com aplicativos de celular para relatórios de pesca, mensagens de texto e e-mail.

Personalizável

O ST 8100 pode executar aplicativos de terminais prontos da SKYWAVE, ou aceitar aplicativos personalizados que são executados diretamente no dispositivo.

- **A energia solar**
- **Conectividade de satélite e celular**
- **Programável**
- **Suporte para sensores com ou sem fio**
- **Resistente**

Especificações

Comunicação via satélite

- Serviço de satélite: IsatData Pro ou OGx (duas vias, global)
- Latência típica: <15 segundos, 100 bytes
- Ângulo de elevação: +5° a +90°
- Frequências:
  - *IsatData Pro: Rx 1525,0 a 1559,0 MHz; Tx 1626,5 a 1660,5 MHz*
  - *OGx: Rx 1525,0 a 1559,0 MHz; Tx 1626,5 a 1660,5 MHz*
  - *EIRP: <6,5 dBW*

Comunicação por celular

- LTE Cat M1/NB2 (B1, B2, B3, B4, B5,
- B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26,
- B28, B66, B85), 2G 4 bandas

Dimensões

- 285 x 93 x 35 mm

Memória

- Código Lua: PSRAM 8 MB, NVM: 16MB

Outras interfaces

- Módulo Bluetooth v5.0 de baixa energia

Certificações

- CE, FCC/IC, FFA,PTCRB, tipo de aprovação Inmarsat, IEC 60945, CID2, HERO
- Pendente: RCM, ICASA, Anatel, IFT, Japão, FFA

Energia solar e bateria

- Painel solar 0,5W (nominal)
- Bateria de íon-lítio 1.100 mAh
- Faixa de temperatura de descarga: -30°C a +70°C
- Faixa de temperatura de carga:
  - *Sem conector: -20°C a +50°C*
  - *Com conector: -30°C a +70°C*

Interfaces externas (apenas variantes com conector)

- 2 entradas/saídas configuráveis:
- Analógico/digital/entrada/saída
- 2 entradas de tensão analógicas (0-17V)
- 2 entradas de corrente analógicas (4 -20mA)
- Serial: 1 RS-232; 1 RS-485/ J1708; 1 fio
- Potência:
  - *Avançado: 2 saídas (24V; 100mA, total)*
  - *CID2 Avançado: 2 saídas* (24V; 30mA, cada)

Condições ambientais

- Temperatura operacional:
  - *Transceptor e antena:* -30°C a +70°C
- Entrada de poeira e água:
  - *IP67/IPX9K*
- Vibração: SAE J1455 (Seção 4.9.4.2 figura 6-8); MIL-STD-810G
- Choque: MIL-STD-810G (Seção 516.6)

GPS/Glonass/Beidou/Galileo

- Tempo de aquisição:
  - *Quente: 1 segundo*
  - *Frio: 29/30/34/45 segundos*
- Precisão: 2,5 m CEP-horizontal
- Sensibilidade:
  - *Aquisição: -148 dBm*
  - *Monitoramento: -166 dBm*
- Segurança: detecção de obstrução de sinal

Acelerômetro

- Acelerômetro de três eixos

Programação

- Motor de script Lua com serviços essenciais. SDK ferramentas de desenvolvimento GUI disponíveis. Aplicativo do software Lua e firmware atualizável automaticamente (SOTA, FOTA)
- Geofencing: 128 polígonos
- Registrador de dados: 50.000 relatórios de posição
- Aplicativos de terminal configuráveis opcionais

Códigos de pedido

- ST8100-110C-H – com conector
- ST8100-0100-H – sem conector
- ST8100-010C-H – sem conector, em conformidade com o CID2
- ST101692-001 – ST 8100 Kit de desenvolvimento

Embora nos esforcemos para garantir a precisão em todas as nossas especificações publicadas, o desempenho real em campo pode variar dependendo de diversos fatores ambientais, de instalação e de uso, bem como de fatores de terceiros, como provedores de celular. As especificações listadas são aproximações e não constituem declarações vinculativas nem modificam os termos e condições de compra ou locação, incluindo, mas não se limitando a, limitações operacionais e garantias do produto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Confira www.skywave.com para garantir que você tenha a versão mais recente dessas especificações.

Email: **sales@skywave.com** | Ligação: **1-800-672-2666**

Acesse nosso site **www.skywave.com**

A SKYWAVE, uma empresa do grupo ORBCOMM, é uma fornecedora global de tecnologias para habilitação de soluções em IoT. Capacitamos provedores de soluções, integradores de sistemas e fabricantes (OEMs) a atender seus clientes por meio de redes gerenciadas de IoT via satélite e celular, além de uma plataforma completa de habilitação de aplicações. Oferecemos um ecossistema totalmente integrado de dispositivos desenvolvidos sob medida, automação de dados e serviços de conectividade para soluções de alta confiabilidade e baixo consumo de dados. A SKYWAVE é onde a IoT impulsiona aplicações essenciais nos setores de transporte, agricultura, petróleo e gás, e marítimo.

© ORBCOMM 2025. Todos os direitos reservados.

051225A